

Cereri multi-relație

I. [Join]

Join-ul este operația de regăsire a datelor din două sau mai multe tabele, pe baza valorilor comune ale unor coloane. De obicei, aceste coloane reprezintă cheia primară, respectiv cheia externă a tabelelor.

Condiția de *join* se scrie în clauza *WHERE* a instrucțiunii *SELECT*. Într-o instrucțiune *SELECT* care unește tabele prin operația de *join*, se recomandă ca numele coloanelor să fie precedate de numele sau alias-urile tabelelor pentru claritate și pentru îmbunătățirea timpului de acces la baza de date. Dacă același nume de coloană apare în mai mult de două tabele, atunci numele coloanei se prefixează **obligatoriu** cu numele sau alias-ul tabelului corespunzător. Pentru a realiza un *join* între ***n* tabele**, va fi nevoie de cel puțin ***n* – 1 condiții de join**.

Tipuri de join :

- **Inner join (equijoin, join simplu)** – corespunde situației în care valorile de pe coloanele ce apar în condiția de *join* trebuie să fie egale.
- **Nonequijoin** - condiția de *join* conține alți operatori decât operatorul egalitate.
- **Left | Right | Full Outer join** – un *outer join* este utilizat pentru a obține în rezultat și înregistrările care nu satisfac condiția de *join*. Operatorul pentru *outer join* este semnul plus inclus între paranteze (+), care se plasează în acea parte a condiției de *join* care este **deficitară în informație**. Efectul acestui operator este de a uni liniile tabelului care nu este deficient în informație și cărora nu le corespunde nici o linie în celălalt tabel cu o linie cu valori *null*. Operatorul (+) poate fi plasat în orice parte a condiției de *join*, dar nu în ambele părți.

Full outer join – left outer join + right outer join.

Obs: O condiție care presupune un **outer join** nu poate utiliza operatorul *IN* și nu poate fi legată de altă condiție prin operatorul *OR*.

Obs: Un caz special al operației de join este **self join** – join-ul unui tabel cu el însuși. În ce situație concretă (relativ la modelul nostru) apare această operație?

Obs : *Alias*-urile pot fi utilizate oriunde, ca o notație mai scurtă, în locul denumirii tabelului. Ele pot avea lungimea de maxim 30 de caractere, dar este recomandat să fie scurte și sugestive. Dacă este atribuit un alias unui tabel din clauza *FROM*, atunci el trebuie să înlocuiască aparițiile numelui tabelului în instrucțiunea *SELECT*.

Un alias poate fi utilizat pentru a califica denumirea unei coloane. Calificarea unei coloane cu numele sau alias-ul tabelului se poate face :

- opțional, pentru claritate și pentru îmbunătățirea timpului de acces la baza de date;
- obligatoriu, ori de câte ori există o ambiguitate privind sursa coloanei. Ambiguitatea constă, de obicei, în existența unor coloane cu același nume în mai mult de două tabele.

Join în standardul SQL3 (SQL:1999):

Pentru *join*, sistemul *Oracle* oferă și o sintaxă specifică, introdusă de către standardul *SQL3* (*SQL:1999*). Această sintaxă nu aduce beneficii în privința performanței față de *join*-urile care se specifică în clauza *WHERE*. Tipurile de *join* conforme cu *SQL3* sunt definite prin cuvintele cheie *CROSS JOIN* (pentru produs cartezian), *NATURAL JOIN*, *FULL OUTER JOIN*, clauzele *USING* și *ON*.

Sintaxa corespunzătoare standardului SQL3 este următoarea:

```
SELECT tabel_1.nume_coloană, tabel_2.nume_coloană
FROM tabel_1
[CROSS JOIN tabel_2]
| [NATURAL JOIN tabel_2]
| [JOIN tabel_2 USING (nume_coloană) ]
| [JOIN tabel_2 ON (tabel_1.nume_coloană = tabel_2.nume_coloană) ]
| [LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN tabel_2
   ON (tabel_1.nume_coloană = tabel_2.nume_coloană) ];
```

- **NATURAL JOIN** presupune existența unor coloane având același nume în ambele tabele. Clauza determină selectarea liniilor din cele două tabele, care au valori egale în aceste coloane. Dacă tipurile de date ale coloanelor cu nume identice sunt diferite, va fi returnată o eroare.
Coloanele având același nume în cele două tabele trebuie să nu fie precedate de numele sau *alias*-ul tabelului corespunzător.
- **JOIN tabel_2 USING nume_coloană** efectuează un *equijoin* pe baza coloanei cu numele specificat în sintaxă. Această clauză este utilă dacă există coloane având același nume, dar tipuri de date diferite. Coloanele referite în clauza **USING** trebuie să nu conțină calificatori (să nu fie precedate de nume de tabele sau *alias*-uri) în nici o apariție a lor în instrucțiunea SQL. Clauzele **NATURAL JOIN** și **USING** **nu pot coexista** în aceeași instrucțiune SQL.
- **JOIN tabel_2 ON tabel_1.nume_coloană = tabel_2.nume_coloană** efectuează un *equijoin* pe baza condiției exprimate în clauza **ON**. Această clauză permite specificarea separată a condițiilor de *join*, respectiv a celor de căutare sau filtrare (din clauza **WHERE**).
- **LEFT**, **RIGHT** și **FULL OUTER JOIN tabel_2 ON (tabel_1.nume_coloană = tabel_2.nume_coloană)** efectuează *outer join* la stânga, dreapta, respectiv în ambele părți pe baza condiției exprimate în clauza **ON**.

Un *join* care returnează rezultatele unui *inner join*, dar și cele ale *outer join*-urilor la stânga și la dreapta se numește *full outer join*.

II. [Exerciții]

[Join - non standard] – următoarele probleme vor fi rezolvate scriind condiția de join în clauza where; pentru fiecare problema va fi discutat dacă se impune o operație de **join sau outer join**.

1. Să se listeze job-urile care există în departamentul 30.
2. Să se afișeze numele angajatului, numele departamentului și locația pentru toți angajații care câștigă comision.
3. Să se afișeze numele salariatului și numele departamentului pentru toți salariații care au litera A inclusă în nume.
4. Să se afișeze numele, job-ul, codul și numele departamentului pentru toți angajații care lucrează în Oxford.
5. Să se afișeze codul angajatului și numele acestuia, împreună cu numele și codul șefului său direct. Se vor eticheta coloanele Ang#, Angajat, Mgr#, Manager. (operația de **self-join**)

6. Creați o cerere prin care să se afișeze numele, codul job-ului, titlul job-ului, numele departamentului și salariul angajaților.
7. Să se afișeze numele și data angajării pentru salariații care au fost angajați după *Gates*.

[Join - standard] – următoarele probleme vor fi rezolvate scriind condiția de join în clauza from; pentru fiecare problema va fi discutat dacă se impune o operație de **join sau outer join**

8. Să se afișeze codul și numele angajaților care lucrează în același departament cu cel puțin un angajat al cărui nume conține litera "t". Se vor afișa, de asemenea, codul și numele departamentului respectiv. Rezultatul va fi ordonat alfabetic după nume.
9. Să se afișeze numele, salariul, titlul job-ului, orașul și țara în care lucrează angajații conduși direct de **King**.
10. Să se afișeze codul departamentului, numele departamentului, numele și job-ul tuturor angajaților din departamentele al căror nume conține șirul 'ti'. De asemenea, se va lista salariul angajaților, în formatul "\$99,999.00". Rezultatul se va ordona alfabetic după numele departamentului, și în cadrul acestuia, după numele angajaților.
11. Să se afișeze departamentele fără angajați.
12. Afișați angajații care au ocupat de mai multe ori aceeași funcție. (**doar** join).
13. Scrieți o cerere care afișează codurile angajaților care au ocupat 3 joburi distincte în firmă (**doar** join).
14. Se consideră tabelul numere(nr number). Sunt inserate următoarele valori (1), (2), (3), (4), (5), (6). Să se genereze toate permutările (720 linii). (create table numere(nr number); insert into numere values(1); etc; commit;)